

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Oct-2020

INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
11	Out-2020	GCR106 – MUDANÇA PEQUENA – Retirada de Gerente Geral do fluxo de trabalho de aprovação (com exceção do MDPC)
10	Jan-2020	BPIR-3622 - MUDANÇA PEQUENA - Texto alterado em 7.5, 17 removido. 'Documentos de Suporte' e 17 adicionado. 'Processos Relacionados'

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	4
2.	ESCOPO	4
3.	DEFINIÇÕES	5
4.	CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO A QUENTE	5
5.	REVISÃO GERAL E PASSOS DE APROVAÇÃO	6
5.1.	Avaliação de Risco da Tarefa	7
5.2.	Revisão e Aprovação do Fluxo de Trabalho.....	7
5.3.	Tabela de Aprovação.....	7
6.	MÃO DE OBRA ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO DE TRABALHO A QUENTE.....	9
6.1.	OIM/Superintendente da Unidade.....	9
6.2.	Autoridade da Área.....	9
6.3.	Oficial de Segurança da Unidade Offshore	9
6.4.	Consultor de Segurança	9
6.5.	Vigias de Fogo.....	10
6.6.	Gerente de Operações da Unidade	10
6.7.	Gerente de Operações de Área (Conforme Aplicável)	10
6.8.	Gerente Regional de HSSE	10
6.9.	Autoridade da Disciplina (Técnico Especializado na Disciplina)	10
7.	RECOMENDAÇÕES GERAIS DE TRABALHO A QUENTE	11
7.1.	Vigias de Fogo.....	11
7.1.1.	Responsabilidades.....	11
7.1.2.	Preparações Antes do Trabalho a Quente	11
7.1.3.	Funções do Vigia de Fogo	12
7.1.4.	Vigia de Fogo em Cilindros de Acetileno.....	12
7.2.	EPI da Equipe de Trabalho	13
7.2.2.	EPI do Vigia de Fogo	13
7.3.	Máquinas de Solda e Equipamentos Elétricos	14
7.4.	Cilindros de Gás Comprimido	15
7.5.	Solda e Corte a Gás	15
8.	TRABALHO A QUENTE DE CATEGORIA 1.....	17
8.1.	Escopo.....	17
8.2.	Objetivo	17
8.3.	Definições.....	17
8.4.	Documentação.....	17

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

8.5.	Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 1	18
8.5.1.	Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 1A.....	18
8.5.2.	Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 1B.....	18
8.6.	Fluxograma de Trabalhos a Quente em Áreas Perigosas (Categoria 1)	19
9.	PARTE 2– TRABALHO A QUENTE DE CATEGORIA 2	20
9.1.	Definição.....	20
9.2.	Documentação.....	20
9.3.	Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 2	20
9.4.	Responsabilidades.....	20
9.4.1.	OIM/Superintendente da Unidade.....	20
9.4.2.	Supervisor da Disciplina.....	21
10.	PARTE 3 – TRABALHO EM TANQUES DE CARGA E TANQUES DE LASTRO.....	21
10.1.	Escopo.....	21
10.2.	Objetivo	21
10.3.	Documentação.....	21
10.4.	Aprovação de Trabalhos no Tanque de Carga e Lastro	21
10.5.	Organização e Responsabilidades.....	22
10.6.	Preparação do Tanque para Trabalho a Quente	22
10.7.	Anteparas Vivas (Hidrocarbonetos Presentes no Tanque Adjacente)	24
10.8.	Os Procedimentos de Segurança de Trabalhos a Quente em Tanque.....	24
11.	TRABALHOS A QUENTE EM GERAL EM ÁREAS CLASSIFICADAS	26
11.1.	Escopo.....	27
11.2.	Objetivo	27
11.3.	Documentação.....	27
11.4.	Aprovação dos Trabalhos a Quente em Geral em Áreas Classificadas	27
12.	TRABALHOS A QUENTE DE CATEGORIA 2 EM ÁREAS DESIGNADAS DURANTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGAS	28
12.1.	Escopo.....	28
12.2.	Objetivo	28
12.3.	Definição.....	28
12.4.	Documentação.....	29
12.5.	Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 2	29
12.6.	Responsabilidades.....	29
12.6.1.	OIM/Superintendente da Unidade.....	29
12.6.2.	Supervisor da Disciplina.....	29
13.	CONDIÇÕES DO TANQUE PARA TRABALHOS NO CHAPEAMENTO DE CONVÉS SUPERIOR DO TANQUE	30
13.1.	Escopo.....	30
13.2.	Objetivo	30
13.3.	Definições.....	30
13.4.	Documentação.....	30
13.5.	Condições de Controle	31
13.5.1.	Tanques de Carga	31
13.5.2.	Espessura do Deck.....	32
13.5.3.	Controle do Local de Trabalho a Quente	32
13.5.4.	Tanques de Lastro.....	32
14.	TRABALHOS A QUENTE EM GERAL EM ÁREAS NÃO CLASSIFICADAS	33
14.1.	Escopo.....	33

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

14.2.	Objetivo	33
14.3.	Documentação.....	33
14.4.	Responsabilidades.....	33
14.4.1.	OIM.....	33
14.4.2.	Autoridade da Área.....	34
14.4.3.	Oficial de Segurança da Unidade.....	35
15.	PLANO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA	35
15.1.	Comando e Controle de Situações de Emergência.....	35
16.	TRABALHOS A QUENTE EM ÁREAS RESTRITAS E/OU DESIGNADAS (EX. ESPAÇOS DE MÁQUINAS, TORRES, MOONPOOL, SALA DE BOMBAS E SALAS DE MÁQUINAS DURANTE AS OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE CARGA.....	36
16.1.	Aprovação.....	36
17.	PROCESSOS RELACIONADOS	36

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

1. OBJETIVO

Estas instruções incluem procedimentos específicos relevantes para as Atividades de Trabalho a Quente realizadas em diversas áreas de cada Unidade, conforme descrito a seguir.

Visando garantir que:

- Todo o trabalho seja realizado de forma a garantir a segurança de todo o pessoal e a integridade da propriedade e equipamentos;
- Operações seguras de produção sejam mantidas durante o desempenho de trabalhos a quente, sempre que possível, a contentamento do OIM/Superintendente da Unidade e à satisfação do Gerente de Operações da Unidade.

2. ESCOPO

Esta instrução é aplicável a todas as Unidades Offshore na frota da Empresa.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

3. DEFINIÇÕES

Autoridade da Área:

Responsável pelo local de trabalho a bordo

Área Designada:

O Convés do Modulo de Topside de Produção, 50 metros à frente de qualquer linha de tubulação de caga em uso durante uma transferência ou em (áreas não-classificadas) dentro da Sala de Máquinas.

Área Classificada:

Essas áreas são identificadas e classificadas no desenho de Layout de Área Classificada da FPSO.

Trabalho a Quente:

TRABALHO A QUENTE: Qualquer trabalho envolvendo fontes de ignição, como faíscas (elétricas, mecânicas), chamas abertas e presença de gases inflamáveis, descargas estáticas de eletricidade, superfícies quentes, reações químicas exotérmicas, equipamentos elétricos, etc., em uma área onde exista, ou possa haver a presença de material ou combustível inflamável que tenha a possibilidade de causar incêndio e/ou explosão.

Alguns exemplos de trabalho a quente: Soldagem (elétrica, plasma, oxiacetileno ou qualquer outro), tocha de corte, moagem, uso de ferramentas metálicas, trabalho que requeira chama aberta, operações com soldagem eletrônica, jateamento de água em alta pressão, entre outros.

Nota: Trabalhos que possam causar aquecimento da superfície por atrito (escova, serra, etc.) também podem ser considerados como trabalho a quente, quando realizados em locais onde possa existir uma atmosfera potencialmente explosiva.

Consultor de Segurança:

O Consultor de Segurança é um Profissional de Segurança com experiência, mobilizado para casos onde atividades de grande escala de Trabalho a Quente estejam acontecendo a bordo da Unidade Offshore.

O Consultor de Segurança não será o Oficial de Segurança da Unidade.

4. CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO A QUENTE

NOTA: Trabalhos a Quente de Categoria 1 ou Categoria 2 não devem acontecer em nenhuma área classificada ou áreas restritas (ou locais considerados na categoria da área designada, tais como Salas de Bombas, Salas de Máquinas, Torres, *Moonpools*, Espaços de máquinas ou espaço confinado, a menos que se assegure condições absolutamente seguras para todos os casos onde o perigo poderia superar a mitigação.

Trabalhos a quente são classificados como se segue -

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Categoria 1 Trabalhos a Quente em Áreas Classificadas

Esta parte abrange os procedimentos relativos à realização de trabalhos a quente em áreas classificadas, neste documento classificadas como Categoria 1A e Categoria 1B.

Categoria 2 Trabalhos a Quente em Áreas Classificadas

Esta parte aborda as condições exigidas para Trabalhos a Quente de Categoria 2 a serem aprovados em áreas classificadas a bordo da Unidade. Trabalhos a Quente de Categoria 2 às vezes são descritos como Trabalho a Quente com Potencial de Fagulhas.

Trabalhos a Quente em Tanques de Carga e Lastro

Esta parte abrange os procedimentos relativos à realização de trabalhos a quente em tanques de carga ou tanques de lastro.

Trabalhos a Quente em Geral em Áreas Classificadas

Esta parte abrange os procedimentos de trabalhos a quente, que são realizados em uma Unidade Offshore; esta parte constitui um elemento integrante da Parte 1 e Parte 2 acima.

Categoria 2 Trabalhos a Quente em Áreas Designadas Durante a Transferência de Cargas

Esta parte abrange as condições e procedimentos relacionados à realização de Trabalhos a Quente de Categoria 2 em uma Unidade Offshore durante uma Transferência de Carga; Esta parte é um elemento integrante da Parte 1 e Parte 2 acima.

Condições do Tanque para Trabalhos no Chapeamento de Convés Superior do Tanque

Esta parte abrange os procedimentos e as condições que devem ser seguidas para Trabalhos a Quente de Categoria 1, ou seja, quando é necessário executar trabalho de esmerilhamento, queima ou solda no chapeamento de convés da Unidade acima de tanques de carga ou tanques de lastro. Esta parte deve ser lida com referência à Parte 1.

Trabalhos a quente em Áreas Não-Classificadas

Esta parte abrange as atividades de trabalhos a quente mencionadas na categoria 1, mas realizadas em áreas seguras, de acordo com o desenho de Layout de Áreas Classificadas, por exemplo, o castelo de popa, acomodações, áreas da sala de máquinas, etc.

Trabalhos a Quente em Áreas Restritas e/ou Designadas (ex. Espaços de Máquinas, Torres, Moonpools, Salas de Bombas e Salas de Máquinas) durante as operações de abastecimento ou transferência de carga

Esta parte abrange as limitações de qualquer trabalho a quente que é proposto durante o transferência de cargas ou abastecimento de hidrocarbonetos.

5. REVISÃO GERAL E PASSOS DE APROVAÇÃO

Todos os trabalhos a quente em áreas classificadas e não classificadas devem ser revisados para determinar se o trabalho a quente é absolutamente necessário além de avaliar se a tarefa:

- Pode ser efetivamente realizada com trabalho a frio;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

- Pode ser adiada e ser realizada após qualquer atividade que seria considerada restrita quando realizada simultaneamente.

5.1. Avaliação de Risco da Tarefa

Para todas as atividades descritas neste procedimento, uma Avaliações de Risco da Tarefa deve ser realizada. Se qualquer um dos Aprovadores considerar que as medidas e procedimentos de controle atenuantes são insuficientes, de acordo com os resultados da Avaliação de Riscos, deve-se decidir por aumentar o nível de controle de risco, por exemplo, adicionando ainda mais precauções, como o uso de um habitat de segurança pressurizado com classificação ATEX, paralisação da Unidade, ou suspensão de transferências e certas atividades de abastecimento.

5.2. Revisão e Aprovação do Fluxo de Trabalho

Se o trabalho a quente não puder ser evitado, as seguintes etapas de revisão e aprovação devem ser aplicadas.

O fluxo de trabalho abaixo capta a sequência completa das etapas de revisão e aprovação.

Aplicam-se variações do local para este fluxo de trabalho, como explicitamente indicado nos parágrafos a seguir.

Nota: Os processos de aprovação deste instrumento não excluem a consulta dos Aprovadores às Autoridades de Disciplina do Escritório de Operações de Mônaco sempre que necessário.

5.3. Tabela de Aprovação

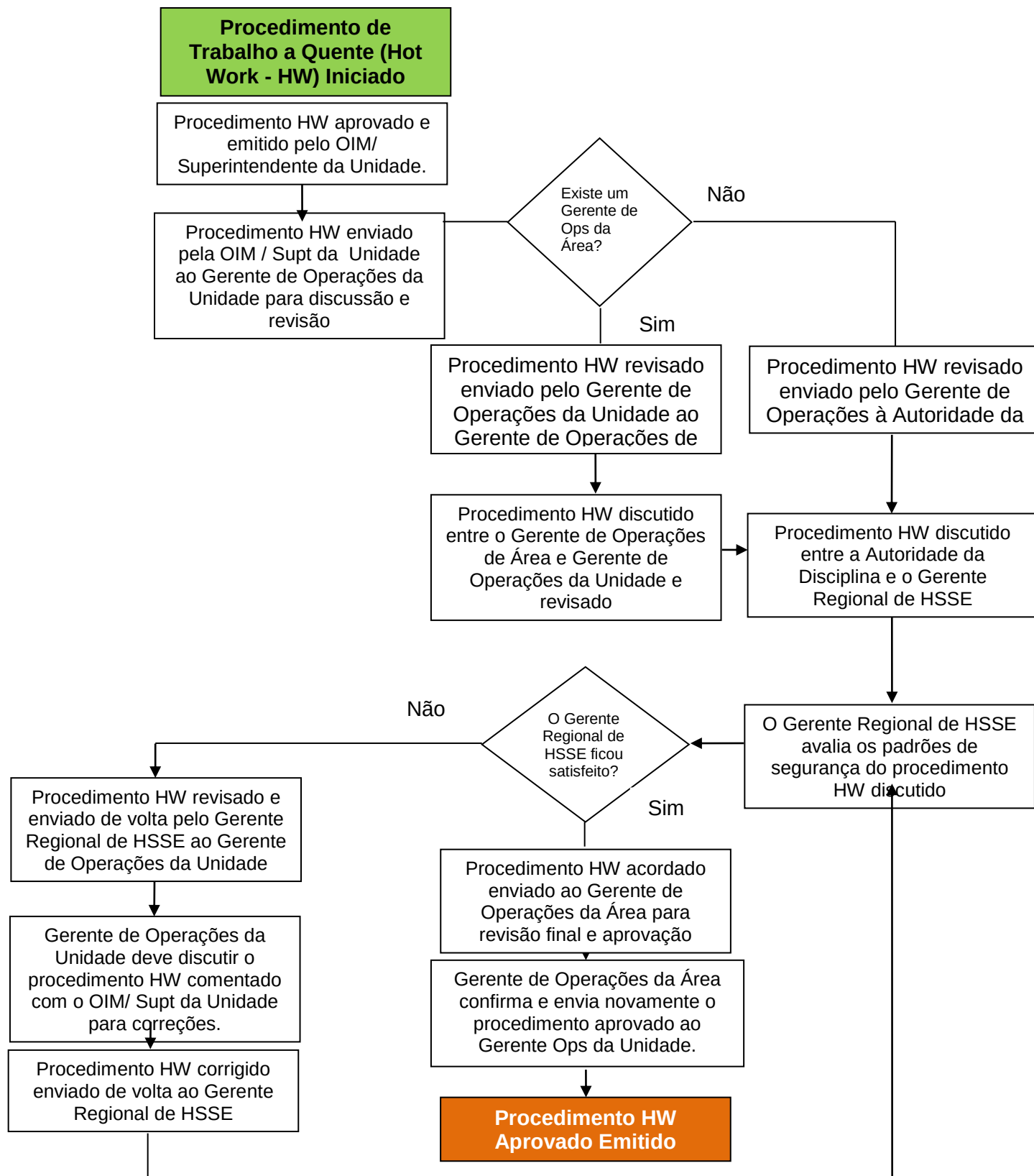
A Tabela de Revisão/Aprovação de Trabalhos a Quente deve ser assinada pelos Aprovadores em função do processo de aprovação especificados nos parágrafos a seguir.

Uma vez que o aprovador esteja totalmente satisfeito com o conteúdo do trabalho a quente, ele/ela adiciona sua assinatura no local dedicado.

A tabela será transmitida via e-mail de Aprovador para Aprovador para incluir as assinaturas de aprovação e revisão de todas as pessoas envolvidas em uma única tabela de aprovação.



INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE



	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Nota 1

Qualquer mudança nas condições do procedimento aprovado, uma vez iniciado, exigirá a re-aprovação das pessoas envolvidas previamente.

A documentação completa deverá ser apresentada como uma revisão; o número da revisão será aplicado ao procedimento.

Nota 2

Pode haver uma exigência de obter a aprovação de Autoridades Terceirizadas,

6. MÃO DE OBRA ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO DE TRABALHO A QUENTE

Nota: Qualquer pessoa a bordo pode PARAR a atividade de Trabalho a Quente a qualquer momento, caso condições inseguras sejam identificadas.

6.1. OIM/Superintendente da Unidade

OIM/Superintendente da Unidade revisará as atividades propostas que exigirão atividades de trabalho a quente. Juntamente com a Autoridade da Área relevante e o Oficial de Segurança, ele/ela desenvolverá e aprovará as Avaliações de Risco da Tarefa (TRA) para Trabalhos a Quente.

Uma vez que a TRA esteja completa, ele/ela aprovará o Procedimento de Trabalho a Quente, antes de passá-lo ao Gerente de Operações da Unidade para revisão.

6.2. Autoridade da Área

A Autoridade da Área a bordo aprovará a TRA e assegurará que o pessoal que será envolvido no trabalho pendente esteja familiar com os conteúdos e precauções necessárias. Ele/ela assegurará que aconteça uma Reunião Pré-Trabalho.

6.3. Oficial de Segurança da Unidade Offshore

O Oficial de Segurança irá monitorar o progresso do Trabalho a Quente, caso ele/ela considere que o trabalho não esteja progredindo de acordo com o procedimento de trabalho a quente ou ele/ela considere que foi desenvolvida uma situação ou condição insegura, o trabalho será interrompido e a Autoridade da Área será notificada.

6.4. Consultor de Segurança

Trabalhos a quente/reparos de grande porte e grandes trabalhos de construções, trabalho a quente em tanques de carga e lastro, demandam uma supervisão de segurança extra.

O OIM e o Gerente Regional de HSSE determinarão a necessidade de um Consultor de Segurança Independente, de acordo com a escala e duração das atividades planejadas de trabalho a quente.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

O Consultor de Segurança reporta diretamente à Autoridade da Área e tem a liberação geral para assegurar que o trabalho esteja progredindo em total cumprimento às provisões da PT, da Avaliação de Risco, desta Instrução e das boas práticas industriais de trabalho seguro. O Consultor de Segurança estará em contato direto com o OIM e irá informá-lo imediatamente de qualquer violação a este procedimento, ou a qualquer momento quando ele/ela tiver preocupações relacionadas à segurança do trabalho em andamento.

6.5. Vigias de Fogo

Vigias de Fogo são totalmente independentes do trabalho em andamento, ou seja, eles estão lá apenas para observar e monitorar a área

Caso um incêndio ou outra situação de risco se desenvolva, eles notificarão o Supervisor da Equipe de Trabalho e Autoridade da Área imediatamente e se for seguro, tentarão combater o fogo.

6.6. Gerente de Operações da Unidade

O Gerente de Operações da Unidade irá revisar o procedimento de Trabalho a Quente e se estiver satisfeito, ele/ela assinará a Tabela de Revisão e Aprovação.

Se o trabalho a quente for do tipo que possa ser aprovado pelo Gerente de Operações da Unidade e pelo OIM/Superintendente da Unidade apenas, ele/ela prosseguirá com a aprovação.

Ele/ela consultará ainda o Gerente de Operações de Área (quando aplicável) ou o Gerente Geral do trabalho a quente que está para acontecer.

6.7. Gerente de Operações de Área (Conforme Aplicável)

O Gerente de Operações de Área revisará o procedimento. Uma vez satisfeito(a), ele/ela assinará a tabela. Ele/ela irá, se necessário, discutir o conteúdo do procedimento de trabalho a quente com o Engenheiro de Operações relevante.

6.8. Gerente Regional de HSSE

O Gerente Regional de HSSE irá revisar o Procedimento de Trabalho a Quente em conjunto com a Autoridade da Disciplina Relevante e fazer correções, se necessário. Isso pode demandar o retorno do Procedimento de Trabalho a Quente ao Gerente de Operações da Unidade.

Uma vez a contento de que o procedimento contenha as precauções necessárias de segurança, ele/ela enviará o procedimento para o Gerente de Operações da Área para que ele/ela o revise e aprove.

6.9. Autoridade da Disciplina (Técnico Especializado na Disciplina)

A Autoridade da Disciplina irá revisar o procedimento em relação às suas exigências para o trabalho a quente. Uma vez satisfeito(a), ele/ela assinará a tabela.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS DE TRABALHO A QUENTE

7.1. Vigias de Fogo

7.1.1. Responsabilidades

O Supervisor do Local de Trabalho irá designar o membro da equipe de trabalho que assumirá as funções do Vigia de Fogo.

O Supervisor deve assegurar que ele/ela tenha recebido treinamento específico, seja qualificado e familiarizado ao uso de equipamentos apropriados de combate a incêndio, e entenda por completo suas responsabilidades, que estão descritas nas seções abaixo.

Se necessário, aconselhar-se com o Oficial de Segurança nesta instrução para certificar-se de qualquer treinamento para o Pessoal de Vigia de Fogo.

7.1.2. Preparações Antes do Trabalho a Quente

- O uso de equipamentos ou métodos de trabalho com potencial de produzir faísca é proibido.
- O local de trabalho deve ser inspecionado para assegurar que seja seguro iniciar qualquer atividade de trabalho a quente. Todos os materiais inflamáveis devem ser removidos do local de trabalho e corretamente descartados.
- A área de trabalho deve ser apropriadamente protegida com mantas corta chama e cobertas por chapas para assegurar a contenção de fagulhas e escórias. Pode ser necessária a construção de um habitat adequadamente classificado (ATEX ou equivalente).
- Onde necessário, barreiras de segurança e avisos de advertência devem ser expostos em destaque.
- Todos os drenos, estivas e canais de drenagem, na área de trabalho devem ser protegidos com manta corta chamas & mantidos em uma condição abafada durante o curso das operações de trabalho a quente.
- O teste atmosférico de gás deve ser realizado antes de iniciar o trabalho e deve ser mantido periodicamente. Se o monitoramento contínuo de gás for necessário, então um detector de gás com alarme sonoro deve ser posicionado próximo à área de trabalho, a favor do vento ou do lado de ventilação positiva do trabalho.
- Em certas circunstâncias pode ser necessário isolar temporariamente os detectores automáticos de fogo e gás da unidade na área de trabalho a quente, já que os mesmos podem ser acionados durante o trabalho a quente. Para isso, consultar a Instrução de Controle de Cancelamento em GEMS.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

- Deve-se considerar o número de Vigias de fogo designados durante operações com trabalhos a quente. Um mínimo de dois Vigias de fogo são necessários, (no contato via rádio um com o outro e no local de trabalho), Vigia de Fogo para cobrir o local de trabalho real, por exemplo, dentro do tanque, e um Vigia para cobrir a área abaixo ou ao lado do local de trabalho onde o trabalho a quente estiver ocorrendo.

7.1.3. Funções do Vigia de Fogo

- Vigias de Fogo devem ser plenamente informados sobre suas funções pelo Oficial de segurança, ou pela Autoridade/Supervisor da Área. O oficial de Segurança deve manter um registro de todo o pessoal treinado nas funções de Vigia de Fogo.
- O Vigias de Fogo deve ter ciência da localização do telefone mais próximo, um ponto de chamada manual de alarmes, e o ponto de acionamento de qualquer sistema fixo de supressão de incêndio que possam ser necessários em caso de emergência.
- Vigias de Fogo não devem deixar a sua estação, sem a estrita autorização do Supervisor do local de trabalho e, só então, quando substituídos por outro Vigia de Fogo treinado.
- Vigias de Fogo devem reportar diretamente ao Supervisor da Área e devem estar totalmente familiarizados com o idioma inglês.
- Durante o trabalho a quente o Vigias de Fogo deve permanecer vigilante em todos os momentos. Ele/ela deve verificar a contenção das faíscas, e observar os monitores de gás (se aplicável) e permanecer totalmente alerta para a possibilidade de um foco de incêndio.
- O descarte de materiais quentes, como varetas de solda, deve ser realizado de maneira segura. Um recipiente de metal temporário deve ser fornecido para este fim no local de trabalho.
- Quando todos os trabalhos a quente forem suspensos, em intervalos, ou a interrupção do trabalho, o Vigias de Fogo deve resfriar a área de trabalho a quente e permanecer no local para observá-lo por pelo menos 30 minutos.
- Em caso de alarme de incêndio da unidade, o Vigias de Fogo deve garantir que antes de responder a um alarme, a área de trabalho seja deixada em um estado seguro. Qualquer cilindro de acetileno & oxigênio deve ser isolado e a pressão da mangueira deve ser reduzida antes de abandonar o local de trabalho.
- Os Vigias de Fogo não devem deixar sua estação sem a aprovação da Autoridade da Área:

7.1.4. Vigia de Fogo em Cilindros de Acetileno

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Vigias de Fogo devem assegurar-se de que os cilindros de acetileno não estejam aquecendo. Se estiverem, isso pode ser sinal de decomposição de acetileno e há um aumento do risco de explosão. A válvula de parada do cilindro deve ser fechada imediatamente, o que pode limitar ou reduzir a decomposição, mas é improvável de que a detenha, portanto, a refrigeração por imersão prolongada ou com grande quantidade de água ainda se faz necessária.

Qualquer suspeita de superaquecimento do cilindro de acetileno deve ser tratada com extrema cautela, pois um impacto pode disparar uma ignição interna que pode causar uma explosão. Consultar também o parágrafo a seguir sobre os Cilindros de gás comprimido.

7.2. EPI da Equipe de Trabalho

- Durante atividades de Trabalho a Quente a equipe envolvida no trabalho a quente deve usar os seguintes EPIs:
- Macacão de manga comprida retardante ao fogo (as roupas devem estar livre de graxa e óleo e outras substâncias inflamáveis).
- Botas de Segurança
- Capacete de Segurança
- Luvas de Vaqueta de Solda
- Tela de Solda ou óculos de solda com viseira de filtro apropriada. Obs.- Luvas são permitidas apenas para soldas a gás e cortes com chamas
- Avental de Couro (Se possível)
- Proteção Respiratória (filtro particulado de fumos de solda)

7.2.2. EPI do Vigia de Fogo

Antes que qualquer trabalho a quente pode ser iniciado, o Vigia de Fogo designado deve garantir que estejam usando o EPI aprovado. O EPI deve ser adequado ao nível de risco a que ele/ela possa estar exposto.

Sob circunstâncias normais de funcionamento tais equipamentos seriam:

- Macacão de manga comprida retardante ao fogo (as roupas devem estar livre de graxa e óleo e outras substâncias inflamáveis)
- Botas de Segurança
- Capacete de Segurança
- Luvas de Vaquetas ou luvas de trabalho
- Óculos escuros de segurança (para evitar cegueira da neve) ou óculos de óculos de ampla visão.
- Proteção respiratória se estiver muito próximo ao local do trabalho a quente ou em um espaço confinado

O vestuário deve ser mantido o mais seco possível como toda proteção contra choque elétrico ao usar equipamentos elétricos; é particularmente importante que as luvas estejam secas, já que couro molhado é um bom condutor de eletricidade.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

7.3. Máquinas de Solda e Equipamentos Elétricos

Conjuntos de solda a Diesel, compressores de ar a diesel, etc. que devem ser usados em conjunto com o trabalho a quente serão inspecionados antes de serem enviados a bordo. O Escritório de Operações deve providenciar a inspeção em conjunto com as Contratadas Terceirizadas, se necessário. A ficha de inspeção preenchida deve ser encaminhada à Unidade Offshore.

As verificações diárias nos equipamentos quando estiverem na Unidade Offshore serão realizadas pelo Supervisor de Elétrica e o Superintendente de Manutenção, ou os seus designados.

Todos os equipamentos elétricos para uso em tanques e no convés na área do trabalho a quente devem ter classificação BASEEFA, ou de uma norma equivalente para uso em áreas de risco.

Todos os equipamentos elétricos e mecânicos serão submetidos a uma inspeção completa e abrangente e aprovação para uso pelo Departamento de Manutenção antes de seu uso.

Conjuntos de soldas automatizados por Diesel e compressores de ar devem estar sujeitos a uma Permissão de trabalho a quente separada, quando estiverem na Unidade Offshore, e não pode ser acionado sem a aprovação expressa do Consultor de Segurança após verificações adequadas da atmosfera e da área serem concluídas.

Quando o trabalho para qualquer cilindro de gás inflamável ou oxigênio, ou qualquer mangueira e lanterna deve ser isolada, despressurizada a pressão zero e removida de qualquer espaço confinado ou local de trabalho similar. O vazamento de tais gases para espaços fechados tem levado a muitas explosões e incêndios sérios.

Equipamento de solda elétrica deve ser fornecido com um sistema de "ida e volta" utilizando dois cabos do conjunto de solda.

O cabo de terra será preso o mais próximo do ponto de solda.

Todos os consumíveis para os equipamentos de solda devem ser feitos com cabos e caixas de plugues aprovados e devem ser controlados a partir de um circuito que inclua proteção sensível às correntes de falha de aterramento.

Quando transformadores fixos ou conjuntos de geradores estiverem sendo utilizados um interruptor compatível deve ser montado junto ao equipamento para que possa ser isolado da fonte principal de energia.

As armações e caixas de metal dos retificadores de solda, transformadores e reguladores de tensão e de máquinas de solda acionadas por motor devem ser localmente aterrados de forma positiva ao longo de todo o trabalho.

Se a energia dos cabos for usada, o trabalho deve ser aterrado positivamente usando um fio de ligação à terra bem protegido conectado em ambas as extremidades por linguetas aparafusadas ou braçadeiras aparafusadas.

Juntas aparafusadas em tubulações e estruturas não devem ser consideradas no fornecimento adequado de continuidade elétrica para correntes de solda.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

A solda elétrica a arco não deve ser efetuada em equipamentos suspensos por um guindaste, por causa do risco de danos aos cabos de elevação e aos rolamentos de giro a partir de correntes parasitas incontrolláveis.

Nenhum trabalho deve ser realizado em estruturas de carga sem a aprovação expressa do Diretor de Integridade de Ativos (e com um processo adequado implementado).

O suporte de eletrodos deve ser devidamente construído, bem equilibrado e eletricamente isolado para que não haja nenhum outro metal além do próprio eletrodo. O soldador deve ter meios ao alcance das mãos, para o suporte da fonte.

O soldador não deve se encostar em um condutor aterrado enquanto estiver manipulando um eletrodo energizado.

Soldadores que trabalham com eletrodos energizados de diferentes fases de um sistema trifásico de alimentação não podem trabalhar próximos um do outro.

A máxima tensão de circuito aberto deve ser 80V AC ou 100V DC.

O equipamento deve estar sempre isolado ao ser deixado sem supervisão.

7.4. Cilindros de Gás Comprimido

Os cilindros de gás comprimido sempre devem ser manuseados com cuidado, estejam eles cheios ou vazios. Eles devem ser devidamente protegidos e mantidos na posição vertical. Se disponível, carrinhos devem ser utilizados para o transporte de cilindros.

Os cilindros devem ser armazenados em grupos contendo os mesmos gases. Grupos de cilindro nunca devem ser misturados.

Os cilindros devem ser claramente marcados com o seu conteúdo, e em conformidade com o padrão internacional de cores.

As tampas protetoras sobre a válvula devem estar aparafusadas no lugar quando os cilindros não estiverem em uso ou estiverem sendo movimentados. As válvulas devem ser fechadas quando o cilindro estiver vazio.

Cilindros vazios devem ser separados dos cheios e/ou devem estar marcados como tal. Os cilindros devem ser armazenados em um lugar onde eles não estejam sujeitos a temperaturas extremas.

As válvulas do cilindro, controles e conexões associadas devem ser mantidas livres de óleo, graxa e tinta. Eles não devem ser operados com as mãos oleosas.

O gás deste cilindro não deve ser liberado, a menos que o regulador correto de redução de pressão tenha sido acoplado à válvula de saída do cilindro.

Os cilindros têm vazamentos que não param fechando a válvula de saída, por isso eles devem ser levados à uma área segura, longe de quaisquer fontes de calor ou de ignição e lentamente descarregados à atmosfera.

Oxigênio e acetileno não devem ser armazenados juntos, quando utilizados para corte por chama, eles devem estar a um mínimo de 3 pés de distância.

7.5. Solda e Corte a Gás

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Se um cilindro de acetileno, torna-se quente devido a uma rajada, o mesmo deve ser imediatamente mergulhado ou pulverizado com água. Se isto não puder ser feito de forma segura, descartar o cilindro sobre ao mar. A pressão de oxigênio deve ser alta o suficiente para evitar que o acetileno retorne na linha de oxigênio. O acetileno a uma pressão superior a 1 atmosfera padrão não deve ser utilizado para a soldagem já que o mesmo está susceptível a explodir.

As mangueiras devem ser instaladas de modo que não estejam propensas a ficar dobradas ou enroladas ou serem tropeçadas, cortadas ou danificadas por objetos em movimento ou caíam escórias metálicas, faíscas, etc. As mangueiras em passagens devem estar cobertas para evitar que se tornem um perigo de tropeços.

Um supressor de chamas com flashback eficiente no maçarico, e válvulas contra retorno estão instalados nos cilindros.

Quando os cilindros de acetileno são acoplados, detentores de arco de retorno devem ser utilizados entre os cilindros e o bloco de acoplamento, ou entre o bloco de acoplamento e o e o regulador

Apenas cilindros de acetileno com pressões aproximadamente iguais devem ser acoplados

Em uma instalação fixa, manifolds devem ser claramente marcados com o gás contido nos mesmos

Conexões de mangueira do manifold, incluindo as conexões de entrada e saída não devem ser do tipo intercambiável

Apenas mangueiras designadas para operações de corte e solda devem ser utilizadas

Uma mangueira que sofreu um evento de arco de retorno deve ser descartada

A conexão entre a mangueira e o maçarico e entre as mangueiras devem ser firmemente fixadas com faixas de metal; não com abraçadeiras

Maçaricos/queimadores devem apenas ser acesos com um queimador especial de fricção, chama piloto fixa ou outro dispositivo de segurança

Usar a ferramenta correta para limpar bicos entupidos

Ao alterar um maçarico, os gases devem ser desligados no reguladores de redução de pressão

Após a conclusão do trabalho, válvulas de abastecimento do cilindros de gás e tubulações de gás devem ser fechadas e maçaricos, mangueiras e tubos móveis devem ser retirados para armários que se abrem ao convés aberto, para evitar um acúmulo de concentrações perigosas de gases ou vapores.

Usar apenas água e sabão para testar se há vazamentos.

NUNCA USAR OXIGÊNIO PARA RESFRIAR OU SOPRAR POEIRA DO VESTUÁRIO

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

8. TRABALHO A QUENTE DE CATEGORIA 1

8.1. Escopo

Esta seção cobre o Trabalho a Quente de Categoria 1 em Áreas Classificadas como especificado no parágrafo 8.3.

8.2. Objetivo

Descrever os procedimentos e condições que devem ser seguidos para assegurar que o Trabalho a Quente de Categoria 1 seja executado e controlado de forma segura.

8.3. Definições

Queima, solda, esmerilhamento, qualquer chama aberta, em áreas de risco. Esta categoria se subdivide em categorias 1A e 1B, como segue -

CATEGORIA 1A

- Um trabalho a quente que esteja a menos de 5 metros de qualquer estoque de hidrocarboneto, ou qualquer tubulação que possa conter hidrocarbonetos tanto em operações normais, ou em uma situação de emergência;
- O trabalho a quente que esteja a menos de 10 metros de um flange ou conexão associada a hidrocarbonetos;
- O trabalho a quente que esteja a uma distância de 20 metros de um compressor de gás em operação. NOTA - Todos os trabalhos a quente de chama aberta propostos dentro de 20 metros de um compressor de gás em operação devem estar sujeitos a uma HAZID ou Avaliação de Risco realizada em conjunto com o Escritório Regional de Operações;
- Trabalho a Quente em tanques de qualquer tipo.

CATEGORIA 1B

- O trabalho a quente que esteja a mais de 5 metros de qualquer estoque hidrocarboneto;
- O trabalho a quente que esteja a mais de 10 metros de qualquer conexão de flange ou conexões associadas com hidrocarbonetos;
- O trabalho a quente que esteja a mais de 20 metros de distância de um compressor de gás em funcionamento.

8.4. Documentação

Todos os trabalhos a quente em áreas de risco devem ser claramente definidos pelo OIM/Superintendente da Unidade, por funcionários de alto escalão, e pelo Oficial de Segurança sob a forma de um escopo escrito de trabalho complementado por anexos detalhados, ou seja, -

- Declaração de Método;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

- Lista de Isolamentos e Jaquetamento,
- Avaliações de Risco da Tarefa;
- P&IDs Marcados;
- Desenhos para ilustrar o escopo de trabalho de forma clara;
- Fotos claras do local da planta onde as atividades de trabalho a quente estão planejadas;
- Permissão de Trabalho a Quente e documentação associada, como Formulário de Reunião Pré Trabalho ou Certificado de Entrada em Espaço Confinado, quando aplicável;
- Ficha de Verificação Pré Início para Trabalho a Quente de Categoria 1;
- Qualquer outro documento que possa efetivamente complementar as informações sobre a atividade de trabalho a quente, quando relevante.
- Operações em conflito devem ser identificadas e ações tomadas antes do início do trabalho a quente ou atividade (SIMOPs como Abastecimento e Transferências devem ser consideradas).

8.5. Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 1

A documentação mencionada acima na seção 8.4 é parte de um pacote de trabalhos a quente que deve ser apresentado às seguintes partes para aprovação.

8.5.1. Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 1A

- OIM/Superintendente da Unidade
- Gerente de Operações da Unidade
- Gerente de Operações de Área (Se aplicável)
- Autoridade da Disciplina (Líder Técnico na Disciplina)
- Gerente Regional de HSSE

8.5.2. Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 1B

Todo o Trabalho a Quente de Categoria 1B deve ser aprovado pelos seguintes membros:

- OIM/Superintendente da Unidade
- Gerente de Operações da Unidade
- Gerente de Operações de Área (Se aplicável).

Nota 1:

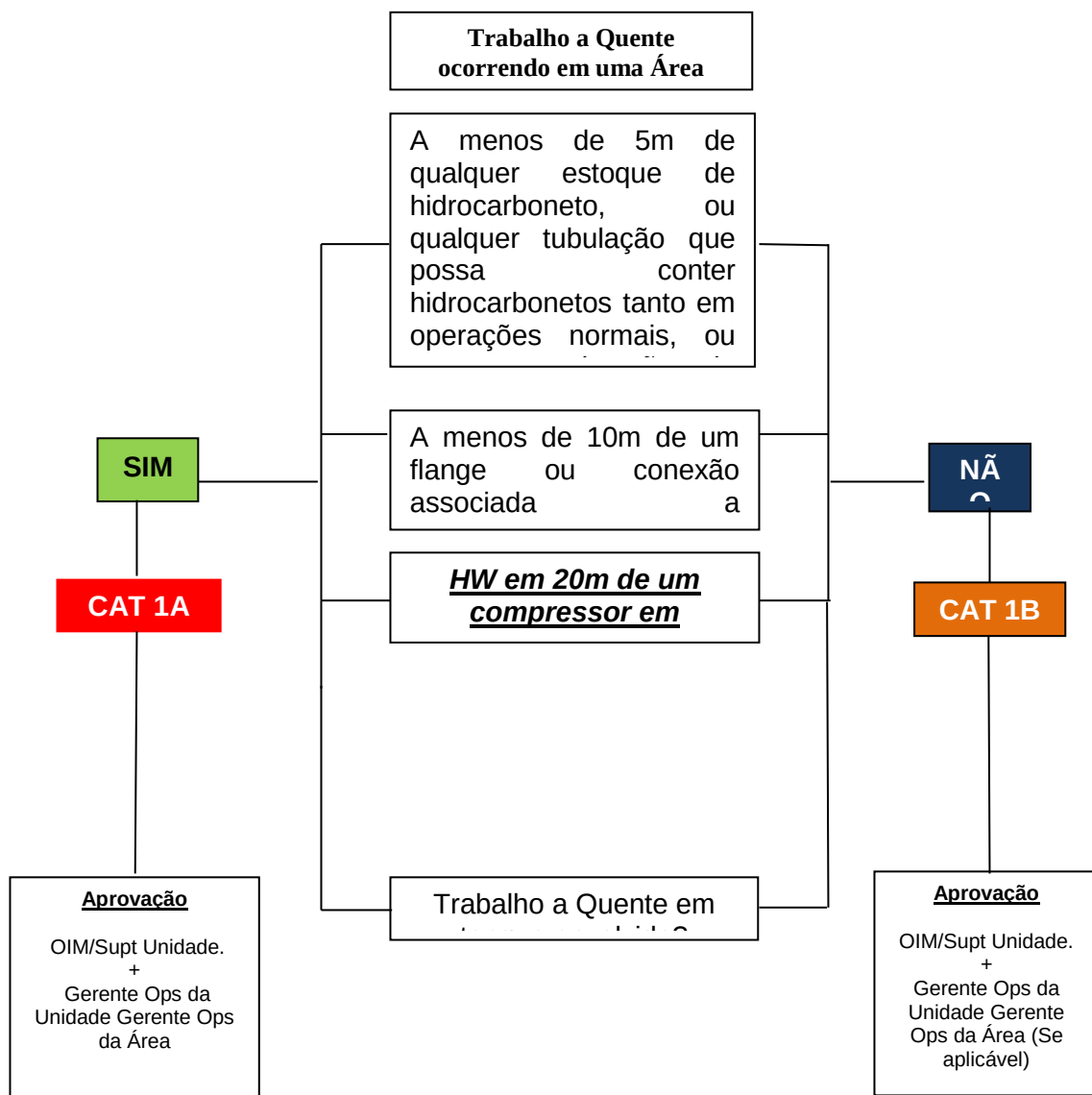
Sempre que surgirem dúvidas quanto à questão de saber se uma atividade vem sob a definição de categoria 1A ou 1B, o Gerente Regional de HSSE deve ser consultado.

Nota 2:

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Pode haver uma exigência de obter a aprovação de Autoridades Terceirizadas, como mencionado em 5.2

8.6. Fluxograma de Trabalhos a Quente em Áreas Perigosas (Categoria 1)



	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

9. PARTE 2– TRABALHO A QUENTE DE CATEGORIA 2

9.1. Definição

A abertura das caixas de ligação, usando picadeiras pneumáticas, escova de aço pneumática, jateamento de areia, motores a diesel em funcionamento, usando chaves de impacto, furadeiras pneumáticas, usando equipamento não I/S em **áreas** perigosas.

9.2. Documentação

Os seguintes documentos devem ser emitidos sempre que aplicável de acordo com a natureza e a localização de qualquer Trabalho a Quente de Categoria 2 -

- Permissão de Trabalho a Quente e documentação associada;
- Detalhes da Área Classificada onde o trabalho a quente será realizado;
- Lista de Isolamentos e jaqueteamento;
- Avaliações de Risco da Tarefa;
- Funções do Vigia de Fogo;
- Desenhos para ilustrar o escopo de trabalho de forma clara;
- Qualquer outro documento que possa efetivamente complementar as informações sobre a atividade de trabalho a quente.
- Coordenador da Permissão que deve enfatizar qualquer atividade conflitante. Ex. abertura de equipamentos que contenham hidrocarbonetos próximo à área do trabalho a quente

9.3. Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 2

Apenas o OIM/Superintendente da Unidade.

9.4. Responsabilidades

9.4.1. OIM/Superintendente da Unidade

O OIM/Superintendente da Unidade revisarão o trabalho a quente pendente. Em conjunto com a Autoridade da Área relevante, o supervisor da equipe de trabalho e o Oficial de Segurança, ele/ela deve desenvolver a TRA para Trabalho a Quente e assegurar que as aprovações necessárias foram obtidas.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

9.4.2. Supervisor da Disciplina

O Supervisor da Disciplina irá preparar a Permissão de Trabalho a quente para o serviço. Ele/ela deve estar envolvido na preparação da TRA, fornecerão todas as informações e documentos necessários como base aos procedimentos relacionados ao Trabalho a Quente.

10. PARTE 3 – TRABALHO EM TANQUES DE CARGA E TANQUES DE LASTRO

10.1. Escopo

Esta seção cobre as atividades de Trabalho a Quente realizadas em tanques de carga e de lastro.

10.2. Objetivo

Descrever os procedimentos e condições que devem ser seguidos para assegurar que este tipo de atividades de trabalho a quente seja executado e controlado de forma segura.

10.3. Documentação

Todos os trabalhos a quente em tanques devem ser claramente definidos pelo OIM/Superintendente da Unidade, por funcionários de alto escalão, e pelo Oficial de Segurança sob a forma de um escopo escrito de trabalho complementado por anexos detalhados, ou seja,

- Declaração de Método;
- O Formulário de Permissão de Trabalho a Quente e a documentação associada, como a Reunião Pré Trabalho ou Certificado de Entrada em Espaço Confinado;
- Condição do tanque de carga/lastro;
- Listas de Isolamentos e jaqueteamento,
- Avaliações de Risco;
- P&IDs marcados mostrando todos os equipamentos relevantes, além de linhas e isolamentos de acordo com as checklists;
- Desenhos para ilustrar o escopo de trabalho de forma clara;
- Funções do Vigia de Fogo;
- Fotos claras da planta onde as atividades de trabalho a quente estejam ocorrendo;
- Qualquer outro documento que possa efetivamente complementar as informações sobre a atividade de trabalho a quente, quando relevante;

10.4. Aprovação de Trabalhos no Tanque de Carga e Lastro

A documentação mencionada acima é parte de um pacote de trabalhos a quente que deve ser apresentado às seguintes partes para aprovação.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

- OIM/Superintendente da Unidade;
- Gerente de Operações da Unidade;
- Gerente de Operações de Área (Se aplicável)
- Superintendentes Marítimo de Operações (Autoridade da Disciplina)
- Gerente Regional de HSSE

10.5. Organização e Responsabilidades

- (a) A organização e as responsabilidades de todos os interessados devem ser claramente definidas e acordadas antes de as operações serem iniciadas, a fim de evitar omissões e confusão.
- (b) Todos os trabalhos a quente ocorrendo em tanques de carga ou lastro devem ter um Consultor de Segurança independente responsável pelo acompanhamento e fiscalização desta atividade; esta política só pode ser excepcionalmente dispensada pelo Gerente de Operações da Unidade, em consulta com o Gerente Regional de HSSE.
- (c) Este Consultor de Segurança deve fazer parte das reuniões de progresso diário convocadas para este efeito. O programa de trabalho será normalmente efetuado nas horas do dia. Se for necessário trabalhar à noite, uma avaliação de risco deve ser realizada ainda na fase de planeamento.
- (d) O trabalho a quente será continuamente supervisionado pelo Consultor de Segurança, que pode ser substituído pelo Oficial de Segurança, a Autoridade da Área ou OIM/Superintendente da Unidade durante intervalos de refeições e passagens de trabalho, etc.
- (e) Reuniões pré trabalho devem ser realizadas em conformidade com o procedimento contido no Manual de Bordo de HSEP, Capítulo 1, Seção 10.
- (f) Testes atmosféricos diários devem ser realizados no tanques por dois profissionais designados responsáveis. A atmosfera do tanque deve ser verificada a partir da parte superior do tanque em pelo menos 3 níveis: superior, médio e inferior;
- (g) Duas pessoas designadas devem verificar novamente a atmosfera do tanque dentro do tanque antes que a documentação da Permissão de Trabalho a Quente possa ser emitida. Cada um deles deve usar um conjunto EEBD durante tais testes.
- (h) Antes do início do trabalho nos tanques, uma segunda Reunião Pré-Trabalho deve acontecer na entrada do tanque, com o preenchimento de um Checklist da Reunião o muito

10.6. Preparação do Tanque para Trabalho a Quente

- (a) Consultar a Instrução do GEMS - Eliminando Atmosferas Potencialmente Explosivas em Tanques
- (b) Todos os tanques de carga adjacentes (tanques com antepara longitudinal/transversa ou de canto em comum) devem ser:
 1. limpos, estar livre de gás e com ar, ou

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

2. lastreado a um mínimo de 2 metros maior que o local da solda, e também limpo, livre de gás e com ar.

Nota: Um relaxamento pode ser aplicado. Este relaxamento deve explicar claramente por que razão esta seção (b) não pode ser cumprida. Consulte a seção 9.7 para casos em que os tanques/anteparas adjacentes contenham hidrocarbonetos.

- (c) Quando ocorrer um trabalho a quente em uma antepara em comum, os lados inversos da antepara também devem ser limpos ou lastreados com água limpa até acima da área de trabalho a quente. Outras áreas que podem ser afetadas pelo trabalho a quente devem ser objeto de atenção especial, por exemplo, a área imediatamente abaixo do local onde o trabalho a quente estiver sendo realizado, com atenção ao deck superior imediatamente acima da área de trabalho, caso seja relevante devido à sua proximidade com o trabalho a quente.
- (d) Onde, devido a limitações operacionais o parágrafo (c) acima não puder ser cumprido (no que diz respeito a limpar cuidadosamente os lados inversos da antepara em conjunto com a entrada de pessoal) então, os seguintes itens podem ser implementados e incorporados no procedimento HW,
- O tanque adjacente deve ser lavado com óleo bruto, lavado com água, e inertizados e com Gás inerte limpo;
 - O IG em tanque adjacente irá suprimir o teor de O₂ a um nível tão baixo possível, que não deve subir acima de 8%;
 - O monitoramento constante do conteúdo de oxigênio deve ser conduzido;
 - A purga em Tanque de Carga com IG deve reduzir o teor em hidrocarbonetos a 1% ou menos, por volume.

O procedimento acima será discutido com o Gerente de Operações de Área (Se aplicável), o Gerente Regional de HSSE, o Superintendente Marítimo de Mônaco, o Gerente de Operações da Unidade, e OIM / Superintendente da Unidade:

- (e) Todas as tubulações que servem ou passa através do tanque, devem ser lavadas com água e permanecer cheias de água sempre que possível. Bobinas de aquecimento devem ser lavadas antes do jaqueteamento.
- (f) Todas as válvulas dentro ou levando ao tanque devem ser etiquetadas & travadas fechadas, ou suas manivelas de operação devem ser removidas e etiquetas com "Não Operar" devem ser fixadas. Todos os mecanismos de condução da válvula devem ser isolados, e as permissões devem conter tais notas.
- (g) Todas as tubulações, ex. de carga, COW, bobinas de aquecimento, e IG/respiros no tanque de carga devem ser jaqueteadas o mais perto possível da terminação. Se isso não for possível, uma válvula de duplo isolamento deve ser usadas. Se uma válvula de duplo isolamento não for possível, então uma TRA deve ser realizada e aprovada pelo OIM/Superintendente da Unidade.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

- (h) O tanque terá sido lavado com óleo bruto e água e drenado de todos os depósitos de hidrocarbonetos, incrustações e sedimentos 5m ao redor do local do trabalho a quente, esta zona 5m limpa irá se estender 10m de volta ao local juntamente com chapeamento do fundo, a contento do OIM/Superintendente da Unidade, Autoridade da Área, Oficial de Segurança e o Consultor de Segurança. Se restarem depósitos sólidos os mesmos devem ser totalmente removidos.
- (i) Quando viável um fundo com água deve ser introduzido; sendo este o caso, então, o OIM/Superintendente da Unidade irá decidir se dispositivos auxiliares de flutuação ao pessoal serão necessários.
- (j) O tanque deve ser ventilado com ar até que o espaço contenha 21% de oxigênio em volume, a ser medido por um detector de oxigênio com calibração atualizada, 0% de hidrocarbonetos, benzeno e outros aromáticos (Consultar a CoP Procedimentos de Manuseio de Benzeno). A ventilação deve ser contínua. A ventilação local também pode ser necessária para remover vapores de solda.
- (k) Testes atmosféricos de entrada inicial devem ser realizados pelo Oficial de Segurança e a Autoridade da Área que devem usar um conjunto EEBD, cinto de segurança, rádio, e medidor de gás portátil calibrado, enquanto estiverem no tanque. Estes testes terão sido precedidos por amostragem remota do tanque usando um medidor de gás com um tubo de extensão.
- (l) Mangueiras de incêndio pressurizadas e seguras devem correr pra dentro do tanque à área do local de trabalho a quente, e extintores de pó portátil devem estar localizados adjacente à área de trabalho.

10.7. Anteparas Vivas (Hidrocarbonetos Presentes no Tanque Adjacente)

O Trabalho a Quente normalmente não é permitido dentro de 500mm de uma antepara viva.

Nota: Um relaxamento excepcional pode ser aplicado às Permissões de HW a ser efetuado em 250mm de uma antepara viva.

Este relaxamento só seria considerado se uma Avaliação de Risco completa do risco fosse realizada e aprovada pelo OIM/Superintendente da Unidade, Gerente de Operações da Unidade, Gerente de Operações da Área (quando aplicável), e o Superintendente Marítimo da Frota em Mônaco.

Quando o trabalho a quente vem dentro de 1m de uma antepara viva, a zona de exclusão de 500mm ou 250mm deve ser claramente marcada no chapeamento adjacente para identificar as áreas proibidas de trabalhos a quente.

10.8. Os Procedimentos de Segurança de Trabalhos a Quente em Tanque

O Sistema de Permissão de Trabalho deve ser cumprido.

A instrução de Entrada em Espaço Confinado deve ser cumprida.

Nenhum desvio de produção é permitido além dos tanques acordados e nenhuma limpeza, purga, liberação de gás ou abastecimento será permitido enquanto o trabalho a quente estiver em andamento.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

O trabalho a quente é restrito durante a transferência para aliviadores **(consultar a instrução SIMOPS & Seções 13 e 17 desta instrução)**

O OIM/Superintendente da Unidade mantém sua responsabilidade global normal para a execução de todos os trabalhos realizados na unidade.

Medidores portáteis de gás calibrados devem estar posicionados nos locais de trabalho a quente e devem ser monitorados pelos Vigias de Fogo. Os medidores serão verificados diariamente, no final do dia de trabalho, e antes de usar no dia seguinte.

No local do trabalho a quente, um mínimo de dois medidores de gás deve ser usado, um no local de trabalho com o Vigia de Fogo, o outro com a Pessoa em Standby na entrada do tanque.

Uma Pessoa em Standby deverá ficar posicionada na entrada do tanque; a sua principal tarefa é a de manter contato com a equipe de trabalho e manter o registro do pessoal entrando e saindo do tanque, registrando seus nomes em uma lista de verificação de entrada, ou usando um sistema de etiqueta de nomes. Ele/ela deve também coletar amostra periodicamente do trabalho a quente de sua localização na entrada do tanque. O Consultor de Segurança deve periodicamente testar a atmosfera das imediações do tanque.

Linhas de vida e talabartes devem estar disponíveis onde houver riscos de queda de uma altura de mais de 2 metros; qualquer plataforma utilizada deve ser firme e adequada para este fim.

A comunicação será estabelecida, testada e mantida entre:

- O local do trabalho a quente, o Vigia de Fogo interno do tanque e a Pessoa em Standby na entrada do tanque.
- A Pessoa em Standby e o centro de comunicações (CCR) acordado.
- O local do trabalho a quente e o Consultor de Segurança
- O Vigia de Fogo da Máquina de solda e do Vigia de Fogo do local do trabalho a quente.

O trabalho a quente normalmente pode ser feito somente em um tanque de lastro/carga a qualquer momento. Se o HW for necessário em mais de um tanque ao mesmo tempo, uma Avaliação de Risco da Tarefa deve ser realizada sob a autoridade do OIM/Superintendente da Unidade e aprovada pelo Gerente de Operações da Unidade, Gerente Regional de HSSE e Gerente de Operações da Área, se aplicável.

Trabalhos a quente são permitidos em um tanque com entrada em outro tanque onde houver trabalho mecânico sob o controle de uma Permissão de Trabalho a Frio. No entanto, uma Avaliações de Risco da Tarefa deve ser realizada para aprovação pelo OIM/Superintendente da Unidade.

O pessoal entrando no tanque receberá um kit de fuga de 15 minutos e um rádio portátil. Conjuntos Autônomos de Resgate localizados na entrada do tanque para uso pela Equipe de Resposta à Emergência.

O número mínimo de funcionários permitidos em um tanque é de 2.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

O número máximo permitido em um tanque será decidida pelo OIM/Superintendente da Unidade, com base nas práticas de trabalho seguras e não deve exceder o número de equipamentos de segurança disponíveis para cada pessoa envolvida no trabalho do tanque ou à capacidade da Equipes de Resposta à Emergência para realizar tarefas de emergência e salvamento eficaz, se preciso

Cada equipe de trabalho que entrar no tanque deverá ter uma pessoa nomeada como o Homem do Rádio. Cada pessoa que entra no tanque receberá um conjunto de fuga de respiração, (este conjunto não precisa ser usado continuamente, mas deve ser mantido imediatamente disponível na área de trabalho). **Ninguém pode entrar no tanque em que o trabalho a quente antes que a Autoridade da Área & OIM tenha emitido um Certificado de Entrada.**

A seguir, nenhuma pessoa pode entrar no tanque de lastro/carga sem a permissão do Supervisor da Equipe de Trabalho ou Oficial de Segurança; Eles devem verificar se os teste foram concluídas e se o Certificado de Entrada e a Permissão de Trabalho a Quente foi liberada. A Autoridade da Área e o Oficial de Segurança devem também visitar o local de trabalho no tanque antes do início dos trabalhos, e em intervalos regulares durante o trabalho. Estas visitas são adicionais às visitas realizadas pelo Consultor de Segurança.

O Certificado de Entrada, sujeitos a uma inspeção diária satisfatória onde existem as seguintes condições, pode ser emitido para entrada de pessoal, (nenhum trabalho a quente deve ocorrer sem uma Permissão de Trabalho a Quente válida complementando o Certificado de Entrada).

- Oxigênio 21%
- Gás de Hidrocarbonetos Menor que 1% LEL.
- Gases Tóxicos CO - Zero.

Consultar o Códigos de Prática para H2S, Mercúrio e Benzeno

A Permissão de Trabalho a Quente e o Certificado de Entrada serão válidos por 12 horas com testes de gás efetuados antes da entrada e após os intervalos. Se o trabalho a quente for suspenso por qualquer motivo por mais de 60 minutos, então o Certificado de Entrada precisar ser re-validado.

A Certificado de Entrada se torna imediatamente inválido se qualquer válvula, tubo ou a junta for aberta ou quebrada, ou se qualquer outro evento ocorrer no tanque ou em tanques adjacentes que, na opinião do Consultor de Segurança representaria um perigo ao pessoal no local.

Em caso de trabalhos a quente interrompidos pelas razões acima, o Consultor de segurança irá discutir a situação com a Autoridade da Área, para que medidas corretivas sejam tomadas de modo que o trabalho possa recomeçar.

Se, durante o curso do trabalho a quente for considerado necessário a abertura de alguma linha que possa conter hidrocarbonetos no tanque e, por precaução, todos os trabalhos a quente devem parar. Antes de recomeçar o trabalho a quente, uma nova Permissão de Trabalho a Quente e Certificado de Entrada devem ser emitidos.

11. TRABALHOS A QUENTE EM GERAL EM ÁREAS CLASSIFICADAS

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

11.1. Escopo

Os procedimentos descritos nesta seção referem-se às atividades de Trabalho a Quente de Categoria 1A.

Os princípios de segurança conforme descrito nesta seção são igualmente relevantes aos procedimentos da Categoria 1B.

11.2. Objetivo

Descrever os procedimentos e condições que devem ser seguidos para assegurar que este tipo de atividades de trabalho a quente seja executado e controlado de forma segura.

11.3. Documentação

Todos os trabalhos a quente em áreas de risco devem ser claramente definidos pelo OIM/Superintendente da Unidade, por funcionários de alto escalão, e pelo Oficial de Segurança sob a forma de um escopo escrito de trabalho complementado por anexos detalhados, ou seja,

- Número de referência e a data do procedimento HW;
- Permissão de Trabalho a Quente e a documentação associada, como a Reunião Pré Trabalho ou Certificado de Entrada em Espaço Confinado, quando aplicável,
- Plano da Área Classificada (onde ocorrerá o trabalho a quente);
- Listas de Isolamentos e jaquetamento;
- Condição do tanque de carga/lastro;
- Avaliações de Risco da Tarefa;
- Funções do Vigia de Fogo;
- P&IDs marcados mostrando todos os equipamentos relevantes, além de linhas e isolamentos de acordo com as checklists;
- Fotos claras da planta onde as atividades de trabalho a quente estão ocorrente;
- Desenhos para ilustrar o escopo de trabalho de forma clara;
- Qualquer outro documento que possa efetivamente complementar as informações sobre a atividade de trabalho a quente.

11.4. Aprovação dos Trabalhos a Quente em Geral em Áreas Classificadas

Os documentos no parágrafo 6.2, juntamente com os procedimentos de segurança, serão apresentados às seguintes pessoas para aprovação;-

- OIM/Superintendente da Unidade;
- Gerente de Operações da Unidade;
- Gerente de Operações de Área (Se aplicável);
- Autoridade da Disciplina;
- Gerente Regional de HSSE;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

12. TRABALHOS A QUENTE DE CATEGORIA 2 EM ÁREAS DESIGNADAS DURANTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGAS

12.1. Escopo

Esta parte abrange apenas as atividades de trabalho a quente de Categoria 2 durante a transferência de carga.

NOTA – Trabalho a Quente de Categoria 1 não é permitido em nenhum local durante as operações de transferência de carga. Qualquer pedido de isenção para este requisito deve ser apresentado ao Gerente de Operações da Área para análise através do procedimento de Notificação de Desvio.

12.2. Objetivo

Descrever os procedimentos que devem ser seguidos quando Trabalhos a Quente de Categoria 2 forem permitidos em áreas designadas a bordo durante a transferência de carga. Ele só se aplica às unidades que possuam Sistemas de Fogo e Gás que permitam a monitorização central dos sensores do Topside e da Sala de Máquinas.

12.3. Definição

CATEGORIA 2- A abertura das caixas de ligação, usando picadeiras pneumáticas, escova de aço pneumática, jateamento de areia, motores a diesel em funcionamento, usando chaves de impacto, furadeiras pneumáticas, usando equipamento não I/S em **áreas** perigosas.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

12.4. Documentação

Os seguintes documentos devem ser emitidos sempre que aplicável de acordo com a natureza e a localização de qualquer Trabalho a Quente de Categoria 2 que é planejado para acontecer durante transferências de carga-

- Permissão de Trabalho a Quente e documentação associada;
- Plano da Área Classificada onde ocorrerá o trabalho a quente;
- Listas de Isolamentos e jaqu岸amento;
- Avaliações de Risco da Tarefa;
- Funções do Vigia de Fogo;
- Desenhos para ilustrar o escopo de trabalho de forma clara;
- Qualquer outro documento que possa efetivamente complementar as informações sobre a atividade de trabalho a quente.
- Coordenador da Permissão que deve enfatizar qualquer atividade conflitante. Ex. abertura de equipamentos que contenham hidrocarbonetos próximo à área do trabalho a quente.

12.5. Aprovação de Trabalho a Quente de Categoria 2

Apenas o OIM/Superintendente da Unidade.

12.6. Responsabilidades

12.6.1. OIM/Superintendente da Unidade

O OIM/Superintendente da Unidade revisarão o trabalho a quente pendente. Em conjunto com a Autoridade da Área relevante, o supervisor da equipe de trabalho e o Oficial de Segurança, ele/ela deve desenvolver a TRA para Trabalho a Quente e assegurar que as aprovações necessárias foram obtidas.

Além da TRA, o OIM/Superintendente da Unidade deve assegurar que a equipe de trabalho esteja em conformidade com os procedimentos padrão exigidos para Trabalhos a quente de Categoria 2, caso seja considerado aceitável continuar durante a transferência de carga.

12.6.2. Supervisor da Disciplina

O Supervisor da Disciplina deve preparar a Permissão de Trabalho a Quente e irá definir a justificação para este trabalho acontecer durante a transferência de carga. Ele/ela estarão envolvidos na preparação da TRA, fornecerão todas as informações e documentos necessários como base aos procedimentos relacionados ao Trabalho a Quente.

Ele/ela deverá atender qualquer responsabilidade do Supervisor da Disciplina da TRA, bem como aqueles já definidos para Trabalhos a Quente de Categoria 2.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

13. CONDIÇÕES DO TANQUE PARA TRABALHOS NO CHAPEAMENTO DE CONVÉS SUPERIOR DO TANQUE

13.1. Escopo

Esta Parte aplica-se a Trabalhos a Quente Categoria 1 diretamente no chapeamento do deck superior do tanque.

Esta parte é um documento genérico; não abrange os aspectos de segurança que também precisam ser considerados em conformidade com as outras precauções ditadas dentro do Sistema de Gerenciamento (por exemplo, a proximidade de um local HW no deck ao sistemas de processo e carga).

13.2. Objetivo

Pode haver ocasiões em que Trabalho a Quente de Categoria 1 torna-se necessário, ou seja, esmerilhamento, queima ou solda no chapeamento do deck da Unidade diretamente sobre tanques de carga ou tanques de lastro.

Descrever os processos e as condições que devem ser adotados para que esta atividade proceda de forma segura e deve ser lido em conjunto com a Parte 1.

13.3. Definições

Tanques Adjacentes: aqueles que tenham uma antepara em comum e um canto diagonal em comum. Observar que os limites do tanque devem ser claramente marcados no deck.

Limites de Segurança de Proximidade: uma área de no mínimo 500mm de largura, entre o local de Trabalho a Quente e o espaço adjacente, na qual, não deve acontecer nenhum trabalho a quente

Inerte: menos de 8% de oxigênio.

Gás Inerte Limpo: IG com teor de oxigênio menor que 8% e sem contaminação dos vapores do produto.

Gás inerte Sujo: IG com teor de oxigênio menor que 8%, mas contaminado com vapores do produto.

13.4. Documentação

- Número de referência e a data do procedimento Trabalho a Quente;
- Formulário da Permissão de Trabalho a Quente e documentação associada;
- Plano da Área Classificada onde ocorrerá o trabalho a quente;
- Listas de Isolamentos e jaqueteamento;
- Condição do Tanque de Carga;
- Avaliações de Risco da Tarefa;
- Funções do Vigia de Fogo;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

- P&IDs marcados mostrando todos os equipamentos relevantes, além de linhas e isolamentos de acordo com as checklists;
- Fotos claras da planta onde as atividades de trabalho a quente estejam ocorrendo;
- Desenhos para ilustrar o escopo de trabalho de forma clara;
- Qualquer outro documento que possa efetivamente complementar as informações sobre a atividade de trabalho a quente.
- O Coordenador da Permissão deve enfatizar qualquer atividade conflitante.

13.5. Condições de Controle

Para trabalhos a quente acontecendo diretamente no chapeamento do deck, as seguintes condições devem ser estabelecidas:

13.5.1. Tanques de Carga

Se o tanque imediatamente abaixo do local previsto para o trabalho a quente for um tanque de carga e, então, o mesmo será esvaziado de produto, e lavado com óleo bruto e, em seguida, lavado com água.

Uma vez que a limpeza seja concluída, o tanque será ventilado até que condições seguras de entrada tenham sido alcançadas, ou seja, menos de 01% LEL, zero H₂S, zero CO e 21% de oxigênio. Consulte também o CoPs de Procedimentos de Manuseio de Benzeno, H₂S e Mercúrio

Deve haver uma inspeção a fim de determinar a condição do tanque, no que se refere à limpeza geral e à integridade das anteparas, tubulações, válvulas e conexões.

Uma Permissão de Trabalho a Quente deve ser realizada para o Trabalho a Quente, além de uma Permissão de Trabalho a Frio complementada por um Certificado de Entrada para a entrada do tanque. Uma ficha de registro de monitoramento de gás deve ser anexada à PT. Os isolamentos devem estar em conformidade com a Instrução de Isolamento de Processo & Mecânico no GEMS e inclui, mas não se limitam a, válvulas e linhas de carga, linhas de COW, linhas de IG, drenos e linhas de processo.

Para mais detalhes sobre inertização/purga de tanques consultar os Manuais de Operações específicos da unidade.

Antes de iniciar a re-inertização com gás inerte, a atmosfera do tanque deve ser, mais uma vez, medida para confirmar o teor de <01% de LEL.

O(s) tanque(s), deve(m) permanecer isolado de outros tanques, com sistema de exaustão dedicado, durante a execução do trabalho a quente.

A pressão no tanque de trabalhos a quente será mantida em um nível mais alto do que todos os outros tanques de carga na Unidade durante o trabalhos a quentes previstos.

Tanques de carga adjacentes devem no mínimo ser mantido sob IG com um teor de oxigênio de menos de 8% e uma pressão de tanque menor do que a de o tanque onde o trabalho a quente está previsto; a pressão do tanque será sempre positiva.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Se houver qualquer linha de carga, linhas de estripagem, linhas de água produzida ou linhas de suspiro passando ou penetrando no tanque previsto para o trabalho a quente, então, estas linhas devem ser lavadas com água. Qualquer outra tubulação e penetração do tanque deve ser lavada e enchida com água ou lavada com água e livre de gás.

Um limite de proximidade de 500mm deve ser aplicado aos espaços adjacentes. Se for necessário realizar Trabalho a Quente, dentro deste limite de 500mm, então o espaço adjacente deve ser tratado como se fosse um tanque previsto para trabalhos a quente e todos os requisitos devem ser atendidos em conformidade.

Testes atmosféricos em pontos e níveis variados devem ser realizados durante toda a duração do trabalho a quente, para garantir que a segurança da atmosfera do tanque seja mantida. O procedimento de amostragem e a identificação dos pontos de amostragem deve ser parte do procedimento de trabalho a quente em geral.

13.5.2. Espessura do Deck

Em todos os casos, o chapeamento do deck que está destinado para o trabalho a quente sofrerá um teste de espessura usando métodos de Ensaio Não Destrutivo (NDT), antes de iniciar o trabalho a quente.

AVISO:

Cautela extrema será um requisito necessário, caso surja o requisito de cortar as conexões redundantes com chama no nível do deck para evitar penetração do deck (ruptura). Deve sempre haver material metálico suficiente para permitir a esmerilhamento após a conclusão das operações de corte com chama.

13.5.3. Controle do Local de Trabalho a Quente

O número de trabalhos a quente simultâneos permitidas deve ser estritamente controlado e gerenciado de acordo com os recursos disponíveis para monitorar cada local. A revisão dos recursos deve levar em conta, mas não se limitar ao pessoal disponível de Vigilância contra incêndio, monitoramento de gás e as funções do Oficial de Segurança/Pessoal, juntamente com o respectivo equipamento associado e a quantidade de equipamentos em uso em cada local.

Locais de trabalho a quente devem ser claramente marcados e identificados e limites distintos devem ser estabelecidos, com detalhe adequados adicionados à PT e anexos relevantes.

O número total de locais de trabalho a quente é determinado no início de cada turno e fica a critério do OIM/Superintendente da Unidade de acordo com a capacidade das equipes de emergência para responder a qualquer situação de emergência ou similares.

13.5.4. Tanques de Lastro

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Se o tanque imediatamente abaixo do trabalho a quente for um tanque de lastro, o teor de 21% de oxigênio será verificado antes de qualquer início de trabalhos a quente no convés acima do tanque. Pessoal e equipamentos de vigilância contra incêndio devem estar presentes para acompanhar o Trabalho a Quente de dentro do tanque, já que tanques de lastro, muitas vezes têm 100% de revestimentos protetores; eles também podem monitorar o chapeamento para evitar rupturas.

Manter o testes de gás atmosférico continuamente durante o período de trabalho.

O tanque pode conter água de lastro (limpa), ou pode estar vazio. Os tanques devem ser analisados quanto à limpeza e contaminação antes de o trabalho começar.

A água de lastro será mantida a um nível que não represente uma ameaça para aqueles de entrarem no tanque para o monitoramento contra ruptura devido o trabalho a quente. As pessoas que entram em um tanque de lastro que contenha lastro significativo devem, além dos equipamentos normais de segurança exigidos para a entrada do tanque, utilizar um auxílio de flutuabilidade.

Todos os tanques de carga adjacentes estarão sob gás inerte.

14. TRABALHOS A QUENTE EM GERAL EM ÁREAS NÃO CLASSIFICADAS

14.1. Escopo

Cobrir as atividades de Categoria 1 em áreas não perigosas.

14.2. Objetivo

Descrever os procedimentos e as condições que devem ser adotados para que esta atividade proceda de forma segura e deve ser lido em conjunto com as recomendações aplicáveis à Parte 1 de Trabalho a Quente de Categoria 1.

14.3. Documentação

Todos os trabalhos a quente realizados em área não-perigosas devem ser documentados através de:

- Número de referência e a data do procedimento HW;
- Permissão de Trabalho a Quente;
- Avaliação de Risco da Tarefa;
- Reuniões Pré-Trabalho;
- Operações Offshore - Checklist de Pré-Partida para HW CAT 1 Atividade - Checklist do Documento Principal

14.4. Responsabilidades

14.4.1. OIM

O OIM deve revisar o trabalho pendente que implicará em trabalho a quente. Juntamente com a Autoridade da Área relevante e o Oficial de Segurança, ele deve revisar e aprovar a Avaliação de Risco da Tarefa (TRA) para Trabalhos a Quente.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Uma vez que a TRA esteja concluída, ele aprovará a Permissão de Trabalho a Quente; somente se o checklist de pré início de Trabalho a Quente; da Categoria tiver sido executado pelo Oficial de Segurança e pela Autoridade da Área.

14.4.2. Autoridade da Área

A Autoridade da Área deve desenvolver a TRA com seu respectivo Supervisor da Disciplina e equipe de trabalho e deve assegurar que o pessoal que estará envolvido no trabalho esteja totalmente familiarizado com o conteúdo e precauções necessárias.

Ele/ela deve completar a seção relevante no Checklist de Pré Início de Trabalho de Categoria 1 da Área Segura após o Oficial de Segurança completar sua parte do Checklist. Após a conclusão, o Checklist de Pré Início de Trabalho de Categoria 1 da Área Segura será inserido na Permissão de Trabalho a Quente e passado ao OIM para aprovação.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

14.4.3. Oficial de Segurança da Unidade

O Oficial de Segurança da Unidade deve revisar a TRA em conjunto com o OIM. Ele/ela deve monitorar o andamento do trabalho a quente.

Ele/ela deve completar a seção relevante no Checklist de Pré Início de Trabalho de Categoria 1 da Área Segura antes de a Autoridade da Área completar sua parte do Checklist.

15. PLANO DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA

- (a) Um plano de resposta a emergências deve ser produzido pelo OIM/Superintendente da Unidade, Autoridade da Área e Oficial de Segurança e revisado pelo Consultor de Segurança. Todos os funcionários devem estar totalmente familiarizados com os procedimentos de emergência e quais são suas funções.
- (b) O Plano de Resposta a Emergências deve ser testado antes de iniciar o trabalho nos tanques juntamente com o Consultor de Segurança presente.
- (c) Equipamentos suficientes de resgate devem ser fornecidos na entrada do tanque a fim de proporcionar uma cobertura eficaz; estes equipamentos devem permanecer no local durante toda a duração do trabalho. A Oficial de Segurança da Unidade deve verificar os equipamentos de segurança diariamente.
- (d) Um tripé de resgate deve ser montado acima da abertura do tanque e deve permanecer no lugar durante o trabalho a quente. O cabo instalado ao tripé deve ser de comprimento suficiente para alcançar o fundo do tanque ou qualquer espaço que esteja sendo adentrado. Todo o pessoal envolvido deve estar familiarizado com o plano de emergência, além de estar familiarizado com todas as rotas para as escadas de fuga quando estiverem no tanque.
- (e) Todo o pessoal envolvido no trabalho a quente em tanques de lastro/carga deve receber treinamento sobre os procedimentos de resposta de emergência da Unidade offshore, incluindo treinamento em como vestir e usar o EEBD antes da entrada no tanque.

15.1. Comando e Controle de Situações de Emergência

- (a) O OIM/Superintendente da Unidade deve reter toda a responsabilidade para o controle de qualquer emergência ou de emergência em desenvolvimento.
- (b) Os planos de contingência devem ser adequados para cobrir os procedimentos necessários aos Vigias de Fogo caso uma emergência ocorra e o pessoal precise se mobilizar aos seus Pontos de Encontro. Todas as Permissões e Certificados de entrada serão automaticamente suspensos em caso de alarme.
- (c) Depois de deixar os equipamentos em segurança, ventilar a linhas de O₂ e gás e qualquer linha de ar, fechar as válvulas de cilindros de oxigênio e acetileno, todo o pessoal deve evacuar o local do trabalho a quente para sua área específica aos Pontos de Encontro.
- (d) Todas as máquinas a diesel devem ser desligadas e isoladas.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0029.POR	Revisão: 11
	Detentor do Processo: D.Maclean	Data de Aprovação: Out-2020
INSTRUÇÃO TRABALHO A QUENTE OFFSHORE		

Em caso de escalada de fogo, consultar o Manual de Emergência Específico da Unidade

16. TRABALHOS A QUENTE EM ÁREAS RESTRITAS E/OU DESIGNADAS (EX. ESPAÇOS DE MÁQUINAS, TORRES, MOONPOOL, SALA DE BOMBAS E SALAS DE MÁQUINAS DURANTE AS OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE CARGA

NOTA – Trabalho a Quente de Categoria 1 não é permitido em nenhum local durante as operações de transferência de carga. Qualquer pedido de isenção para este requisito deve ser apresentado ao Gerente de Operações da Área através do procedimento de Notificação de Desvio.

Isto aplica-se mesmo com a precaução adicionado de uma Proteção com Classificação ATEX ou habitat adequado.

16.1. Aprovação

Antes da aprovação final pela Gestão da Empresa de qualquer pedido de realizar o trabalho a quente de qualquer categoria, durante a transferência de cargas ou abastecimento, precauções adicionais de segurança podem ser solicitadas por quaisquer outras partes que possam ser afetadas ou cuja aprovação deve ser obtida.

Embora não seja aplicável em cada caso, tais partes podem incluir:

Autorização da Administração Marítima Nacional/Autoridade do Porto Local

Autorização do capitão do navio aliviador.

Carta de aprovação do Departamento Jurídico da empresa, confirmando que todos os requisitos regulamentares aplicáveis, incluindo indenização das nossas seguradoras (P&I) para confirmar que estaremos cobertos para esta operação em caso de um incidente.

17. PROCESSOS RELACIONADOS

- EP-HSE-PMS-ISS.GRP.SWL.0000.ENG Implementar Sistemas Seguros de Trabalho